

Avances tecnológicos y descubrimientos recientes en la exploración espacial

Resumen de material docente · Clases 5 y 6 (Partes 1 y 2)

1. Telescopios

Los avances tecnológicos han ampliado la capacidad de estudiar el universo: observaciones más precisas, datos a larga distancia y exploración de lugares inaccesibles, además de colaboración internacional en proyectos astronómicos.

Año	Hito
Siglo XIII	Se usan lentes ópticas en Europa, aún no aplicadas a la astronomía.
1608	Hans Lippershey patentó el telescopio refractor (lentes).
1609	Galileo lo usa para observar lunas de Júpiter, fases de Venus, manchas solares y montañas lunares.
1668	Isaac Newton diseñó el telescopio reflector (espejo cóncavo).
1990	Se lanza el Telescopio Espacial Hubble.
Actualidad	Telescopio Kepler (exoplanetas) y telescopios de radio, rayos X y rayos gamma.

Misión destacada — Telescopio Espacial James Webb (JWST): observatorio construido por ESA, la Agencia Espacial Canadiense y la NASA para sustituir al Hubble. Lanzado el 25 de diciembre de 2021, orbita a unos 1,5 millones de km de la Tierra, manteniendo un entorno térmico estable.

Vocabulario — Exoplaneta: planeta que orbita una estrella distinta al Sol, fuera de nuestro sistema solar.

2. Satélites, sondas, cohetes y estaciones espaciales

Tecnología	Definición / rol
Satélites artificiales	Orbitan la Tierra; se usan para observación terrestre, comunicaciones, navegación e investigación científica.
Sondas espaciales	Vehículos no tripulados que exploran planetas, lunas, asteroides y cometas (ej. Voyager, Mars Rover).
Cohetes	Vehículos propulsores que lanzan cargas útiles (satélites, sondas, naves tripuladas) al espacio.
Estaciones espaciales	Estructuras orbitales que sirven de hábitat para investigación en microgravedad, usualmente proyectos internacionales.

Transbordadores espaciales: naves tripuladas y reutilizables; la NASA terminó el programa en 2011, pero fueron clave para construir la EEI e implementar satélites.

Estaciones espaciales — hitos:

- **1971:** la URSS lanza la Salyut 1, primera estación espacial de la historia.
- **1986–2001:** la URSS opera la Mir, primera estación espacial modular.
- **Desde 1998:** está en órbita la EEI, la más grande y avanzada hasta la fecha (NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, CSA).

3. Historia de la exploración espacial

Cuatro grandes etapas resumen la historia: **1957–1969** (carrera espacial), **1970–1989** (estaciones y sondas), **1990–2009** (telescopios y rovers) y **2010–2021** (nueva era espacial, con actores privados).

Año	Hito
1957	URSS lanza el primer satélite artificial, Sputnik 1.
1959	URSS envía la primera sonda que impacta la Luna, Luna 2.
1961	Yuri Gagarin, primer humano en orbitar la Tierra; Alan Shepard, primer estadounidense en el espacio.
1969	Apollo 11: Armstrong y Aldrin, primeros humanos en caminar sobre la Luna.
1971 / 1972	URSS lanza la Salyut 1 y EE. UU. lanza la Skylab, primeras estaciones espaciales.
1976	Sondas Viking 1 y 2 llegan a Marte en busca de vida.
1981 / 1986	Primer vuelo del transbordador Columbia; URSS lanza la estación modular Mir.
1989 / 1990	La sonda Galileo llega a Júpiter; se lanza el Telescopio Hubble.
1997 / 1998	Mars Pathfinder y Rover Sojourner exploran Marte; comienza la construcción de la EEI.
2004 / 2009	Rovers Spirit y Opportunity exploran Marte; sonda LCROSS busca agua en la Luna.
2011 / 2015	Rover Curiosity llega a Marte; sonda New Horizons muestra imágenes de Plutón.
2018 / 2020	Parker Solar Probe se acerca al Sol; SpaceX lanza su primera misión tripulada comercial (Crew Dragon).
2021	Rover Perseverance en Marte; primera misión totalmente civil (Inspiration 4); lanzamiento del Telescopio James Webb.

4. Descubrimientos y misiones recientes

Lo más reciente, en contexto:

- **Nuevos actores:** desde 2020, empresas privadas como SpaceX llevan tripulaciones al espacio.
- **Vuelos totalmente civiles:** Inspiration 4 (2021), primera tripulación sin astronautas profesionales.
- **Nueva generación de telescopios:** el James Webb (2021) releva al Hubble con más detalle.
- **Marte como destino constante:** desde 1976, casi cada década suma una misión a Marte.

Misión / proyecto	Aporte principal
Mars Perseverance	Rover de la NASA que aterrizó en Marte en febrero de 2021; explora la superficie, perfora y recolecta muestras buscando signos de vida pasada.
Juno y Cassini-Huygens	Sondas que estudiaron Júpiter y Saturno respectivamente, aportando datos sobre atmósfera, anillos y lunas. Cassini-Huygens concluyó su misión en 2017 tras casi 20 años.
New Horizons y Voyager 1	New Horizons exploró Plutón en 2015; Voyager 1 ha alcanzado el espacio interestelar.
Kepler y TESS	Telescopios espaciales dedicados a descubrir exoplanetas, algunos con condiciones potencialmente habitables.
Hubble	Ha aportado imágenes precisas del universo, clave en el estudio de la expansión cósmica y fenómenos astronómicos.
Estación Espacial Internacional (EEI)	Centro de investigación en microgravedad (biología, física, tecnología) y plataforma de observación terrestre.
Telescopio James Webb (JWST)	Nueva era de observación en infrarrojo, permitiendo estudios detallados de objetos celestes distantes.
Exploración lunar — Chang'e-5	Misión de la agencia espacial china que trajo muestras del suelo lunar a la Tierra; hay planes de futuras misiones tripuladas.

Resumen basado en el material docente: Clase 09 (Clase 5, Partes 1–2; Clase 6, Partes 1–2) · Avances tecnológicos y descubrimientos recientes en la exploración espacial.